Лабораторная работа №3
Изучение протоколов IP и ICMP

Общие сведения о протоколе IP

Функции протокола *IP* определены в стандарте *RFC*-791 (*STD5*) следующим образом: “Протокол *IP* обеспечивает передачу блоков данных, называемых дейтаграммами, от отправителя к получателям, где отправители и получатели являются компьютерами, идентифицируемыми адресами фиксированной длины (*IP*-адресами). Протокол *IP* обеспечивает при необходимости также фрагментацию и сборку дейтаграмм для передачи данных через сети с малым размером пакетов”.

Протокол *IP* является ненадежным протоколом без установления соединения. Это означает, что протокол IP не подтверждает доставку данных, не контролирует целостность полученных данных и не производит операцию квитирования (*handshaking*) - обмена служебными сообщениями, подтверждающими установку соединения с узлом назначения и его готовность к приему данных. Протокол *IP* обрабатывает каждую дейтаграмму как независимую единицу, не имеющую связи ни с какими другими дейтаграммами в Интернет. После того, как дейтаграмма отправляется в сеть, ее дальнейшая судьба никак не контролируется отправителем (на уровне протокола *IP*). Если дейтаграмма не может быть доставлена, она уничтожается. Узел, уничтоживший дейтаграмму, может оправить по обратному адресу *ICMP*-сообщение о причине сбоя.

Одна из основных задач, решаемых протоколом *IP*, - маршрутизация дейтаграмм, т.е. определение пути следования дейтаграммы от одного узла сети к другому на основании адреса получателя.

Заголовок *IP* дейтограммы показан на рисунке 1.

Поле **Версия** характеризует версию *IP*-протокола (например, 4 или 6). Формат пакета определяется программой и, вообще говоря, может быть разным для разных значений поля версия. Только размер и положение этого поля незыблемы. Поэтому в случае изменений длины IP-адреса слишком тяжелых последствий это не вызовет. Понятно также, что значение поля версия во избежание непредсказуемых последствий должно контролироваться программой.

Рисунок 1 – Формат заголовка IP дейтаграммы

HLEN - длина заголовка, измеряемая в 32-разрядных словах, обычно заголовок содержит 20 октетов (*HLEN*=5, без опций и заполнителя). Поле полная длина определяет полную длину IP-дейтограммы (до 65535 октетов), включая заголовок и данные.

DSCP (Differenciated Services Code Point), 8 бит - характеризует то, как должна обрабатываться дейтограмма.

Поле **Идентификатор** - позволяет отличать фрагменты одной и той же дейтаграммы.

Флаги (3 бита) – первый бит не используется, второй бит *DF* - признак управления фрагментацией. Если он 1, то фрагментация невозможна. Третий бит *MF* - признак фрагмента дейтаграммы. Его имеют все пакеты кроме последнего.

Поле **Указатель фрагмента** - показывает место фрагмента в исходной дейтаграмме.

Поле **Время жизни** (*Time to live*) - время жизни пакета (не более 255 переприемных участков).

Поле **Протокол** - показывает какому процессу на транспортном уровне передать собранную дейтаграмму (*TCP*, *UDP etc*.).

Поле **Контрольная сумма** заголовка содержит проверочные разряды для заголовка пакета.

Поля ***IP*-адрес получателя** и ***IP*-адрес отправителя** содержат соответствующие 32 битные *IP* адреса.

Поле **Опции** предусмотрено для расширения возможностей протокола.

Общие сведения о протоколе передачи команд и сообщений об ошибках ICMP

Протокол передачи команд и сообщений об ошибках (ICMP - internet control message protocol, RFC-792) выполняет диагностические функции. ICMP-протокол сообщает об ошибках в IP-дейтограммах, но не дает информации об ошибках в самих ICMP-сообщениях. ICMP использует IP, а IP-протокол должен использовать ICMP. В случае ICMP-фрагментации сообщение об ошибке будет выдано только один раз на дейтограмму, даже если ошибки были в нескольких фрагментах. ICMP-протокол осуществляет:

- передачу отклика на пакет или эхо на отклик;
- контроль времени жизни дейтограмм в системе;
- реализует переадресацию пакета;
- выдает сообщения о недостижимости адресата или о некорректности параметров;
- формирует и пересылает временные метки;
- выдает запросы и отклики для адресных масок и другой информации.

ICMP-сообщения об ошибках никогда не выдаются в ответ на:

- ICMP-сообщение об ошибке.
- при мультикастинг или широковещательной адресации.
- для фрагмента дейтограммы (кроме первого).
- для дейтограмм, чей адрес отправителя является нулевым, широковещательным или мультикастинговым.

Эти правила призваны блокировать потоки дейтограмм, посылаемых в отклик на мультикастинг или широковещательные ICMP-сообщения.

Все *ICMP* пакеты начинаются с 8-битного поля типа *ICMP* и его кода (15 значений). Код уточняет функцию *ICMP*-сообщения. Таблица этих кодов приведена ниже (символом * помечены сообщения об ошибках, остальные - являются запросами):

Таблица 1 - Типы и коды ICMP-сообщений

***ICMP*-сообщение**		**Описание сообщения**
Тип	**Код**	
0		Эхо-ответ (*ping*-отклик)
3		Адресат недостижим
	0	* Сеть недостижима
	1	* ЭВМ не достижима

	2	* Протокол не доступен
	3	* Порт не доступен
	4	* Необходима фрагментация сообщения
	5	* Исходный маршрут вышел из строя
	6	* Сеть места назначения не известна
	7	* ЭВМ места назначения не известна
	8	* Исходная ЭВМ изолирована
	9	* Связь с сетью места назначения административно запрещена
	10	* Связь с ЭВМ места назначения административно запрещена
	11	* Сеть не доступна для данного вида сервиса
	12	* ЭВМ не доступна для данного вида сервиса
	13	* Связь административно запрещена с помощью фильтра.
	14	* Нарушение старшинства ЭВМ
	15	* Дискриминация по старшинству
4	0	* Отключение источника при переполнении очереди
5		Переадресовать (изменить маршрут)
	0	Переадресовать дейтограмму в сеть (устарело)
	1	Переадресовать дейтограмму на ЭВМ
	2	Переадресовать дейтограмму для типа сервиса (*tos*) и сети
	3	Переадресовать дейтограмму для типа сервиса и ЭВМ
8	0	Эхо запрос (*ping*-запрос).
9	0	Объявление маршрутизатора
10	0	Запрос маршрутизатора
11		Для дейтограммы время жизни истекло (*ttl*=0):
	0	*при передаче
	1	* при сборке (случай фрагментации).
12		* Проблема с параметрами дейтограммы
	0	* Ошибка в *ip*-заголовке
	1	* Отсутствует необходимая опция
13		Запрос временной метки
14		Временная метка-отклик
15		Запрос информации (устарел)

16		Информационный отклик (устарел)
17		Запрос адресной маски
18		Отклик на запрос адресной маски

Процедура "отключение источника" (*quench*, поле тип *ICMP*=4) позволяет управлять потоками данных в каналах Интернет. Не справляясь с обработкой дейтограмм, ЭВМ-адресат может послать запрос "отключить источник" отправителю, который может сократить темп посылки пакетов или вовсе прервать их посылку. Специальной команды, отменяющей прежние запреты, не существует. Если сообщения об отключении прекращаются, источник может возобновить посылку пакетов или увеличить частоту их отправки. На рисунке 2 представлен формат эхо-запроса (*ping*) и отклика для протокола ICMP.

Рисунок 2 - Формат эхо-запроса и отклика *ICMP*

Поля идентификатор (обычно это идентификатор процесса) и номер по порядку (увеличивается на 1 при посылке каждого пакета) служат для того, чтобы отправитель мог связать в пары запросы и отклики. Поле тип определяет, является ли этот пакет запросом (8) или откликом (0). Поле контрольная сумма представляет собой 16-разрядное дополнение по модулю 1 контрольной суммы всего *ICMP*-сообщения, начиная с поля тип. Поле данные служит для записи информации, возвращаемой отправителю. При выполнении процедуры *ping* эхо-запрос с временной меткой в поле данные посылается адресату. Если адресат активен, он принимает *IP*-пакет, меняет адрес отправителя и получателя местами и посылает его обратно. ЭВМ-отправитель, восприняв этот отклик, может сравнить временную метку, записанную им в пакет, с текущим показанием внутренних часов и определить время распространения пакета (*RTT - round trip time*). Размер поля данные не регламентирован и определяется предельным размером *IP*-пакета.

Время распространения *ICMP*-запроса, вообще говоря, не равно времени распространения отклика. Это связано не только с возможными изменениями в канале. В общем случае маршруты их движения могут быть различными.

Когда маршрутизатор не может доставить дейтограмму по месту назначения, он посылает отправителю сообщение "адресат не достижим" (*destination unreachable*). Формат такого сообщения показан на рисунке 3.

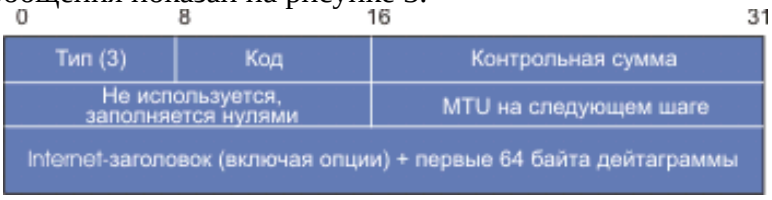


Рисунок 3 - Формат *ICMP*-сообщения "адресат не достижим"

Поле код содержит целое число, уточняющее ошибку. Поле *MTU* на следующем этапе характеризует максимальную длину пакетов на очередном шаге пересылки.

Так как в сообщении содержится Интернет-заголовок и первые 64-бита дейтограммы, легко понять, какой адрес оказался недостижим. Этот тип *ICMP*-сообщения посылается и в случае, когда дейтограмма имеет флаг *DF*=1 ("не фрагментировать"), а фрагментация необходима. В поле код в этом случае будет записано число 4.

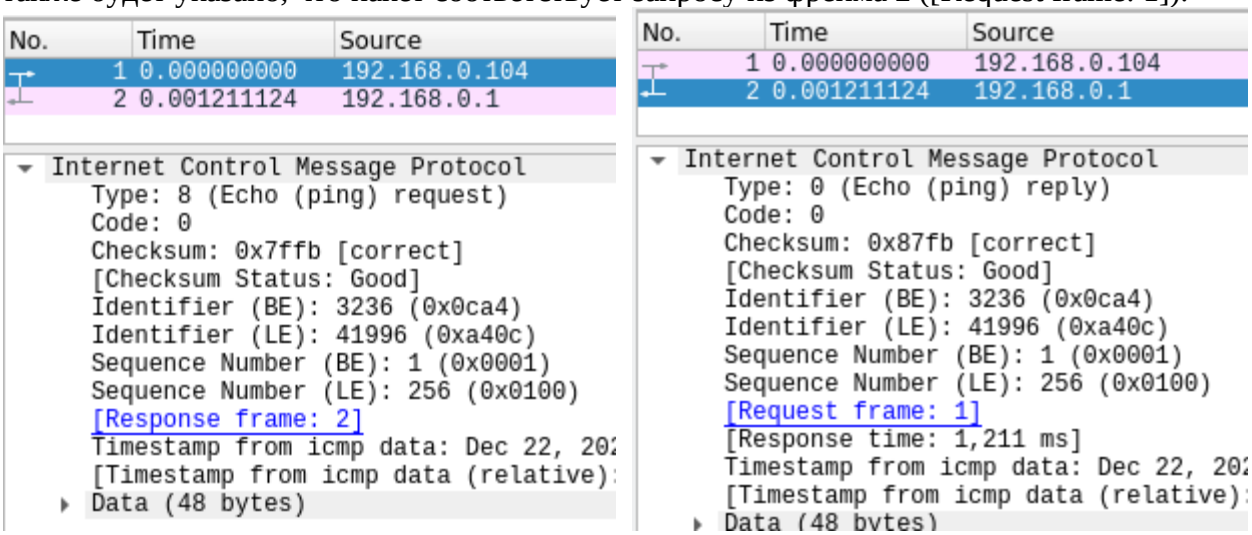
Анализ трафика с использованием Wireshark

В интерфейсе программы реализовано автоматическое отображение связей между запросами и ответами. Например, при выборе в списке пакетов icmp запроса (в столбце Info для него есть пометка Echo request) в столбце с порядковыми номерами пакетов (No.) отобразятся стрелки и связывающая их линия (рисунок 4).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.0.104	192.168.0.1	ICMP	98	Echo (ping) request
2	0.001211124	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	98	Echo (ping) reply

Рисунок 4

Если раскрыть содержимое icmp запроса, в окне детальной информации о пакете после идентификатора и порядкового номера будет указано, что на пакет есть отклик ([Response frame: 2]), приведенный в виде гиперссылки (рисунок 5,а). При нажатии на ссылку произойдет автоматический переход на пакет отклика (рисунок 5,б), в котором также будет указано, что пакет соответствует запросу из фрейма 2 ([Request frame: 1]).



а) б)

Рисунок 5

Сопоставление запросов и откликов осуществляется автоматически на основе идентификаторов и порядковых номеров пакетов.

Если отправляется несколько последовательных запросов, то в программе wireshark они также объединяются одной линией (рисунок 6), при выборе одного запроса (или ответа), отклик помечается стрелкой.

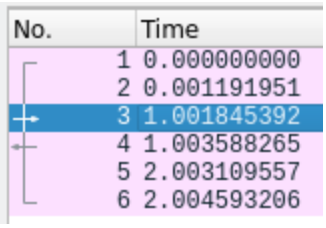


Рисунок 6

Можно отслеживать последовательное изменение некоторых параметров, используя возможности интерфейса. Например, для того, чтобы отследить изменения порядковых номеров в связанных пакетах можно добавить новые столбцы. Например, для отображения в списке пакетов столбца с идентификаторами выберите в среднем окне пакет, раскройте его структуру, нажмите правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт «Применить как столбец» (рисунок 7). Аналогичным образом можно добавить столбцы «Порядковый номер» и «Тип ответа» (рисунок 8).

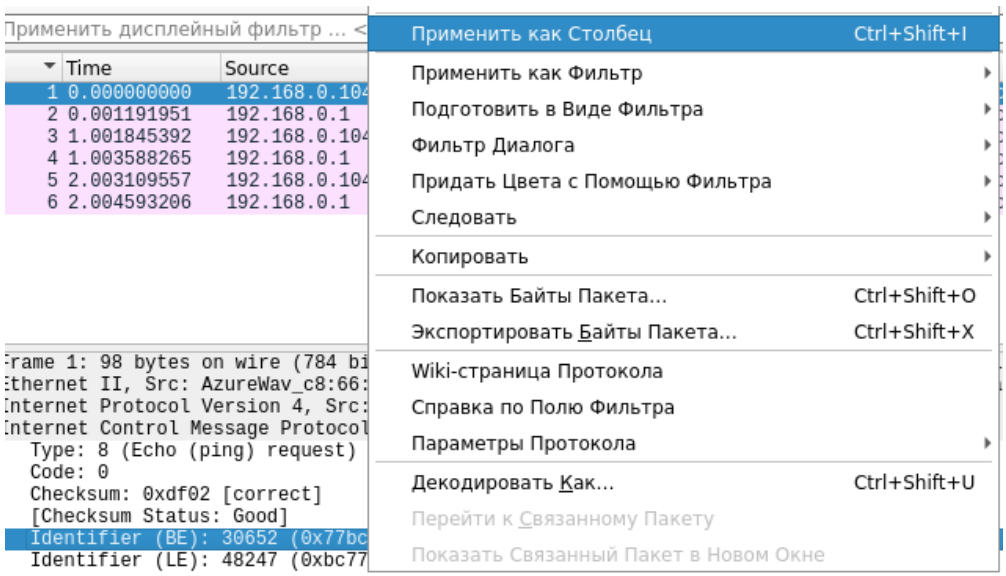


Рисунок 7

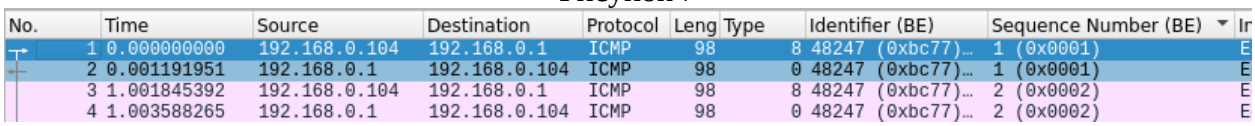


Рисунок 8

Скрытие столбца, удаление и другие действия доступны в контекстном меню заголовка столбца (рисунок 9).

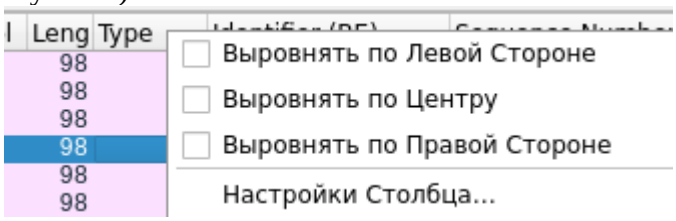


Рисунок 9

Также в программе wireshark выполняется автоматический анализ фрагментации пакетов. В списке пакетов фрагменты одного пакета, передаваемые в различных ip пакетах, помечаются точками (рисунок 10). Причем пакет протокола верхнего уровня, для которого осуществлялась фрагментация, отображается только после получения всех фрагментов.

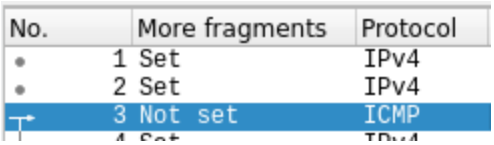


Рисунок 10

В структуре последнего ip-пакета отображаются все фрагменты, на которые разбит пакет протокола верхнего уровня (рисунок 11)

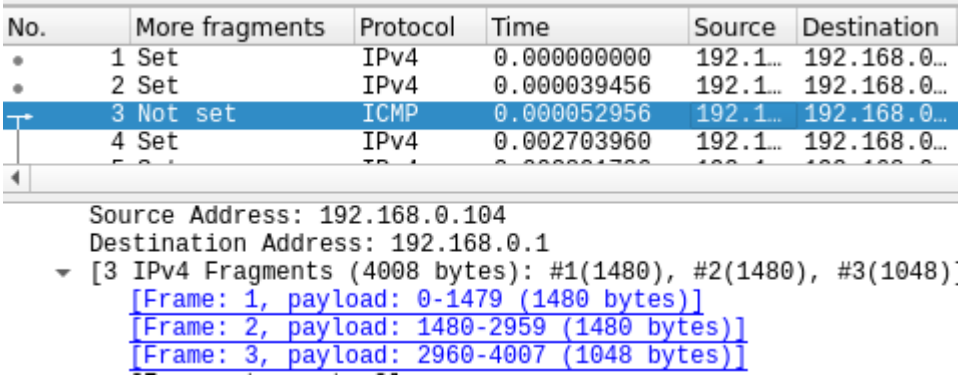


Рисунок 11

Если выбрать последний пакет в списке фрагментов, то внизу окна появится вкладка «Reassembled IPv4» с указанием количества байт (рисунок 12). На вкладке будет отображено полное содержимое дейтаграммы, которая была фрагментирована.

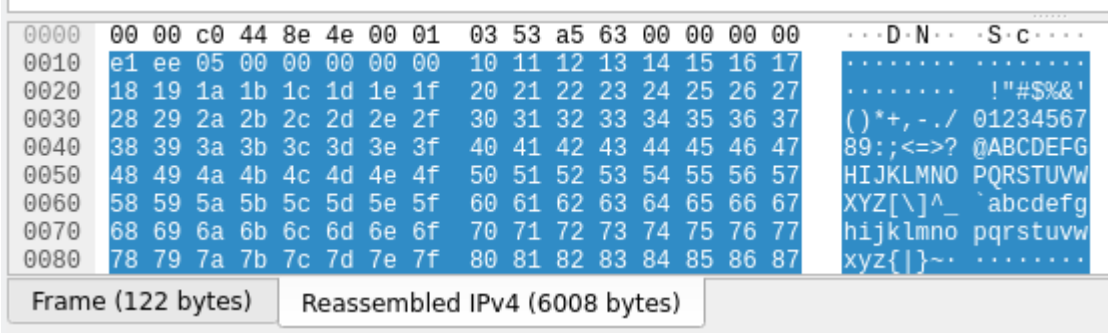
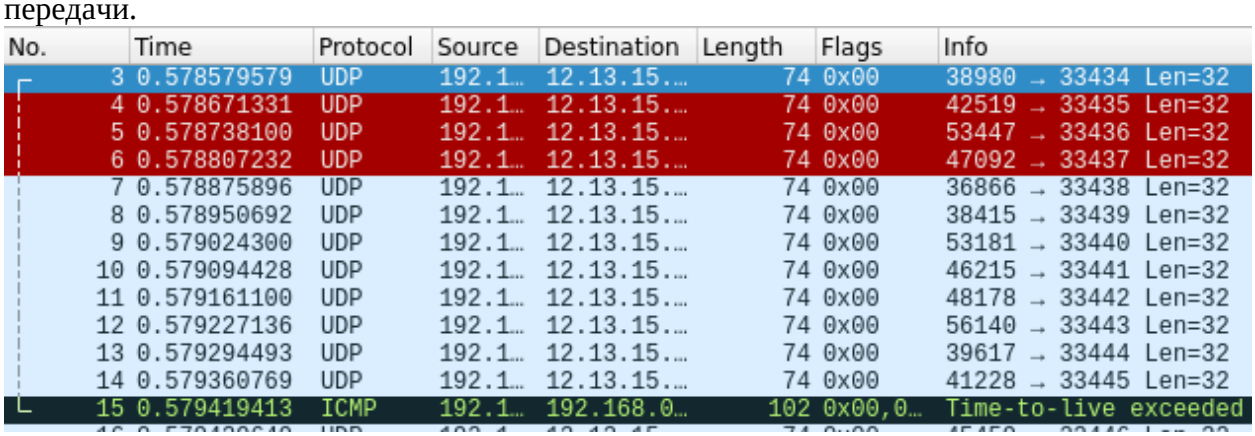


Рисунок 12

Сопоставление запросов и ответов возможно не только для сообщений одного протокола. Связь разных протоколов обозначается пунктирной линией (рисунок 13). На рисунке показано, что в ответ на отправку udp пакета пришло icmp сообщение об ошибке передачи.



No.	Time	Protocol	Source	Destination	Length	Flags	Info
3	0.578579579	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	38980 → 33434 Len=32
4	0.578671331	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	42519 → 33435 Len=32
5	0.578738100	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	53447 → 33436 Len=32
6	0.578807232	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	47092 → 33437 Len=32
7	0.578875896	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	36866 → 33438 Len=32
8	0.578950692	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	38415 → 33439 Len=32
9	0.579024300	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	53181 → 33440 Len=32
10	0.579094428	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	46215 → 33441 Len=32
11	0.579161100	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	48178 → 33442 Len=32
12	0.579227136	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	56140 → 33443 Len=32
13	0.579294493	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	39617 → 33444 Len=32
14	0.579360769	UDP	192.1…	12.13.15.…	74	0x00	41228 → 33445 Len=32
15	0.579419413	ICMP	192.1…	192.168.0…	102	0x00,0…	Time-to-live exceeded

Рисунок 13

Задание

1) Запустить программу Wireshark

2) Осуществить перехват произвольного трафика. Отфильтровать перехваченный трафик по протоколу IP. Выбрать произвольный пакет и оформить его заголовок в соответствии с рисунком 1. Для значений полей из выбранного пакета указать их расшифровку (анализ значений полей).

3) Включить сбор трафика, установив предфильтрацию по протоколу icmp и автоматической остановкой после перехвата двух пакетов (установить параметры захвата в wireshark, затем набрать команду, запустить сбор трафика и выполнить команду). С использованием команды ping выполнить отправку одного запроса к любому доступному сетевому узлу. Привести содержимое icmp запроса и отклика. Для значений полей из выбранного пакета указать их расшифровку (анализ значений полей). Сохранить результаты сбора трафика.

4) Включить сбор трафика, установив предфильтрацию по протоколу icmp и автоматической остановкой после перехвата шести пакетов. С использованием команды ping выполнить отправку трех запросов к любому доступному сетевому узлу. В отчете привести изменение полей «Идентификатор пакета» и «Порядковый номер» в запросах и ответах. Сохранить результаты сбора трафика.

5) Сбросить параметры предфильтрации в программе wireshark. Включить сбор трафика, установив предфильтрацию по протоколу icmp с указанием перехвата пакетов только от выбранного узла (на который отправляется ping-запрос). Выполнить команду ping с указанием выбранного узла, посылая по одному запросу размером 1000, 2000, 4000 и 6000 байт. Остановить сбор трафика.

6) По результатам анализа собранного трафика привести: количество ip дейтаграмм для передачи icmp запроса каждого размера, значения полей «Идентификатор, Флаги, Указатель фрагмента» в каждой ip дейтаграмме соответствующего запроса. Сохранить результаты сбора трафика в файл.

7) Сбросить параметры предфильтрации в программе wireshark. Установить предфильтрацию по протоколу icmp. Выполнить один ping запрос к сайту pnzgu.ru с опцией записи маршрута без разрешения сетевых имен. Остановить сбор трафика. Привести результаты выполнения команды (записанные маршруты). Определить изменение форматов отправляемых запросов и ответов при включенном запросе записи маршрутов (как это указывается в запросе и куда записывается маршрут). Определить максимальное количество возможных записанных промежуточных узлов. Сохранить результаты сбора трафика в файл.

8) Сбросить параметры предфильтрации в программе wireshark, запустить сбор трафика. Выполнить трассировку маршрута до узла pnzgu.ru с использованием утилиты traceroute без разрешения имен (чтобы в результатах отображались только сетевые адреса) с отправкой только одного запроса. После завершения трассировки остановить сбор трафика. Сравнить результаты трассировки с результатами, полученными при выполнении предыдущего пункта.

9) Анализируя собранный трафик, описать алгоритм работы программы traceroute, сопоставляя отправленные запросы с различным ttl в заголовках ip пакетов с ответами на них. Определите способ определения промежуточных узлов и условие завершения трассировки. Сохранить результаты сбора трафика в файл.

10) Выбрать один icmp пакет с кодом ошибки «время жизни истекло». Привести содержимое пакета. Для значений полей из выбранного пакета указать их расшифровку (анализ значений полей).